RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20200219-0000565203-01-7

valide jusqu'au : **19/02/2030**

IDENTIFICATION DE L'HABITATION

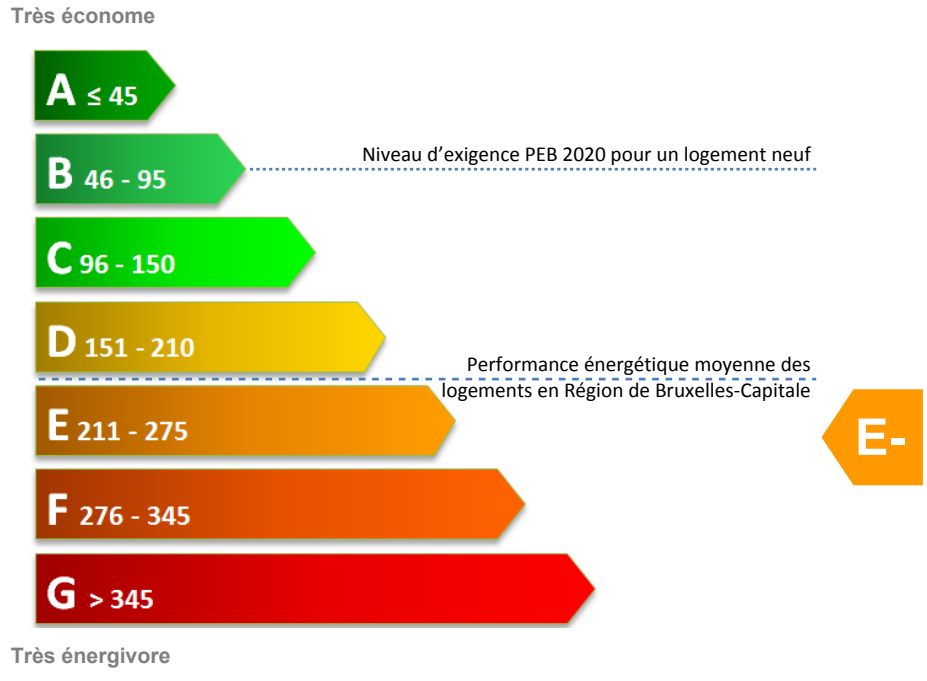
Adresse	Rue de la Poste, 10 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Appartement	Lot 1 Rez de chaussée
Surface brute	55 m²



Ce certificat PEB donne des informations sur la qualité énergétique de ce logement et sur les travaux qui pourraient être effectués pour améliorer son niveau de performance énergétique. Cette performance peut être comparée à celle que devrait, au minimum, atteindre ce même logement en construction neuve. Elle peut aussi être comparée à la performance énergétique moyenne des habitations de la Région de Bruxelles-Capitale.

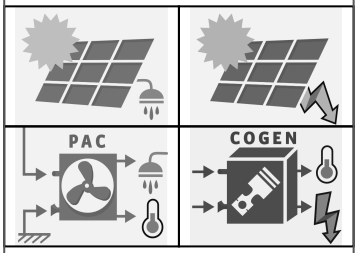
Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

Classe énergétique



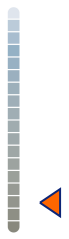
Indicateurs spécifiques

Energie renouvelable



Aucun de ces moyens de production n'est présent.

Emissions CO_2



La quantité annuelle de CO_2 émise par ce logement pour un usage standardisé est de

54 kg/(m².an)

Consommation d'énergie primaire

Consommation d'énergie primaire annuelle par m²	**269**	**[kWhEP/(m².an)]**
Consommation d'énergie primaire annuelle totale	**14.825**	**[kWhEP/an]**

Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Conformément à la procédure définie par la Région de Bruxelles-Capitale, les recommandations reprises dans ce document sont générées sur base des données encodées par le certificateur.
Pour relever ces données, le certificateur s'appuie sur ses constatations visuelles et sur les informations techniques contenues dans les documents remis par le propriétaire.
Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut basées sur l'année de construction et/ou de rénovation du logement.
Le Certificat PEB fournit donc des recommandations d'autant plus pertinentes que des données précises auront pu être encodées par le certificateur.

Les 3 principales recommandations à mettre en œuvre

Les 3 recommandations principales à mettre en œuvre dans ce logement pour se rapprocher de la performance énergétique minimale requise pour un logement semblable nouvellement construit sont :

N°	Cible	Recommandation	Evolution de la classe énergétique grâce aux travaux	Diminution de la consommation annuelle d'énergie
1.		**Isoler le plancher**	E+	-21%
2.		Isoler le plancher + **Isoler la toiture plate**	D+	-38%
3.		Isoler le plancher + Isoler la toiture plate + **Isoler la façade**	C-	-45%

Aide pour la mise en œuvre des recommandations

Que vous soyez propriétaire ou locataire, contactez Homegrade !

Cette initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, coordonnée par Bruxelles Environnement, vous propose des services gratuits de spécialistes pour vous aider à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquer des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement.

Vous pouvez bénéficier gratuitement d'une visite à domicile d'un conseiller, de petites interventions pour économiser de l'énergie, et si vous décidez de mettre en oeuvre les recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement, les conseillers vous accompagneront même à chaque étape des travaux. www.homegrade.brussels

homegrade .brussels

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20200219-0000565203-01-7

Liste complète des recommandations pour ce logement

Les recommandations qui permettent d'économiser de l'énergie de manière optimale sont détaillées ici. Elles sont classées par ordre décroissant d'économie d'énergie que leur mise en oeuvre rend possible. Les éléments de l'enveloppe (toit, façade, menuiseries extérieures, plancher) ou les installations techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation) concernées sont représentées par une icône. Chaque recommandation est accompagnée de deux icônes : la première indique le type d'élément concerné et la seconde attire l'attention sur des conditions spécifiques de mise en oeuvre en fonction des règles d'urbanisme, de copropriété et de mitoyenneté.

Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en oeuvre.

Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en œuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes qui règlent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

Des informations complémentaires sur la situation existante et les données qui ont été encodées peuvent être retrouvées dans l'annexe au certificat PEB, via le code de paroi ou le code de système indiqué ici.

1. Isoler le plancher



Ce plancher n'est pas isolé ou aucune preuve d'isolation n'existe. Un plancher ou dalle de sol non isolé entraîne une perte de chaleur importante et crée une sensation de froid chez l'occupant.

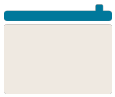
Différentes solutions existent pour éviter les pertes de chaleur par un sol en contact avec la terre ou un vide sanitaire mais elles imposeront en général le démontage du revêtement de sol et la rehausse du niveau fini. La meilleure solution pour éviter les pertes de chaleur par un sol en contact avec une cave ou l'extérieur est de l'isoler par le dessous quand c'est possible. La pose d'un isolant dans une structure portante en bois est aussi possible mais peut entraîner le démontage du revêtement de sol ou du plafond de la cave.



copropriété

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m².an)]
	55,07 m²	**56**
Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave	18,35 m²	32
Plancher en contact avec la terre ou un espace non chauffé	36,72 m²	25

2. Isoler la toiture plate



Cette toiture n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler.

L'isolant doit être enfermé dans une structure étanche pour le protéger de l'humidité (pluie et condensation). Placez donc de préférence l'isolation sur la membrane d'étanchéité existante. Sinon, veillez à placer soigneusement un pare-vapeur sous l'isolant. Ce pare-vapeur et la membrane d'étanchéité de toiture sont deux composants importants de l'isolation.



copropriété

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m².an)]
Toit plat	**7,23 m²**	**45**

3. Isoler la façade



Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, d'éliminer l'effet de paroi froide et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur.

En principe, il vaut mieux isoler les façades par l'extérieur : c'est plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou techniques), il faudra les isoler par la coulisse (s'il y en a) ou par l'intérieur.



copropriété

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m².an)]
Façade avant	**8,35 m²**	**20**

4. Remplacer les fenêtres (profilés et vitrage)



Les profilés de ces fenêtres sont de conception ancienne ou aucune information n'existe sur leur coefficient thermique. La performance thermique de ces fenêtres est donc trop faible quelle que soit la qualité du vitrage.

Remplacer la fenêtre par une fenêtre avec un vitrage performant (Ug <= 1,1 W/m².K) et un profilé donnant à l'ensemble (vitrage + profilé) un coefficient thermique Uw ne dépassant pas 1,8 W/m².K (à faire préciser dans le devis). Attention : la qualité thermique réelle d'une fenêtre dépend aussi du soin avec lequel elle est posée (étanchéité à l'air et à l'eau).

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m².an)]
Châssis métallique à double ou triple vitrage	**1,54 m²**	**5**

5. Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant



La performance thermique d'une fenêtre dépend principalement de la valeur isolante du vitrage lorsque les profilés sont de fabrication récente.

Remplacer le double vitrage par un double vitrage de qualité (Ug <= 1,1 W/m²K) permet d'atteindre un niveau de performance thermique satisfaisant à un coût inférieur au remplacement du châssis complet.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m².an)]
Châssis synthétique à double ou triple vitrage	**4,77 m²**	**3**

6. Compléter le système de ventilation



Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur et des ambiances intérieures confortables.

Une bonne ventilation hygiénique est indissociable de l'étanchéité à l'air et de l'isolation thermique de l'habitation.
Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation et d'en évacuer le surplus d'humidité. Une ventilation insuffisante entraîne la présence de condensation qui nuit au confort respiratoire et à la santé des occupants non sans détériorer aussi le bâti.

Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps.
Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (à partir du 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : https://environnement.brussels/professionnels-chauffage.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, le certificateur n'a pas pu s'appuyer sur les documents suivants, délivrés dans le cadre de la règlementation chauffage PEB :

1. L'attestation de réception PEB du système de chauffage 1

Des informations complètes sont disponibles sur www.environnement.brussels/chaudière.

Informations diverses

Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?

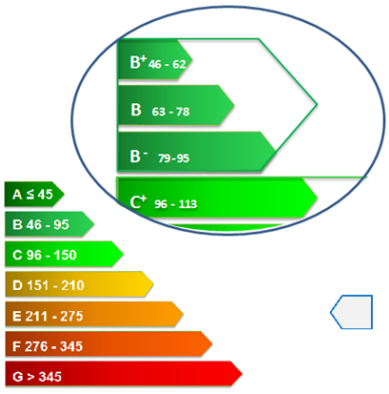
Le certificateur doit encoder les données caractéristiques de l'habitation dans le logiciel de calcul mis à sa disposition. Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site.
Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables.
Le résultat PEB est calculé en tenant compte de conditions d'utilisation standard (température de confort, horaire d'occupation, conditions climatiques,...). Il est établi sur base des caractéristiques énergétiques actuelles de l'enveloppe (superficies des parois de déperdition, degré d'isolation) et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, …) de l'habitation. Le Certificat PEB renseigne donc la performance énergétique standardisée du logement.
Ce calcul standardisé permet de comparer de façon objective des habitations de toutes tailles sur base de leur classe énergétique mais ne permettra pas de calculer des coûts de consommation exacts, étant donné que la consommation énergétique réelle dépendra fortement du comportement qu'adoptera l'occupant. En revanche, à superficie égale et pour un même comportement de l'occupant, une habitation de classe C sera plus économe en énergie qu'une habitation de classe D.

Energie renouvelable

Les "énergies renouvelables" correspondent à des énergies dont l'exploitation ne puise pas dans des stocks de ressources limités. Une icône en couleur en première page indique que ce type de production d'énergie renouvelable est présent dans l'habitation.



Classe énergétique



La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.
La ligne en pointillés indiquant le « Niveau d'exigence PEB 2020 pour un logement neuf » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2020.
Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet via Homegrade ou sur www.environnement.brussels/travauxPEB.
La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

Qu'est ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation: bois, gaz naturel, pétrole, etc' Le résultat du certificat PEB exprimé en kWh d'énergie primaire (kWhEP) prend en compte l'énergie nécessaire à la production et la distribution de l'énergie au consommateur' Ainsi :
- 1 kWh de gaz naturel équivaut à 1 kWhEP
- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP

Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'à la date indiquée en page une, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées. L'information relative à la révocation du certificat PEB est disponible sur le site de Bruxelles Environnement.

Qui a établi ce certificat PEB ?

Le certificat PEB résidentiel est établi par un certificateur résidentiel obligatoirement repris sur la liste des certificateurs agréés en Région de Bruxelles-Capitale. Cette liste reprend le nom, les coordonnées de contact et le statut de l'agrément de chaque certificateur. Seul un certificateur dont l'agrément est valide est autorisé à émettre un certificat PEB. Le certificateur ne peut jamais avoir un intérêt direct dans la vente ou la location de l'habitation qu'il certifie. Vous retrouverez les coordonnées du certificateur qui a établi ce certificat-ci en bas de cette page.

Que faire si ce certificat ne semble pas correct ?

La Région de Bruxelles-Capitale a mis en œuvre un processus pour s'assurer de la qualité de ce Certificat PEB.
Si vous constatez des anomalies dans votre Certificat PEB, nous vous proposons de suivre les étapes suivantes :

1. Prenez contact avec votre certificateur

Pour commencer, le certificateur auquel vous avez fait appel est la personne la plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui soutient ce résultat. Si malgré ses explications vous doutez de la justesse des données encodées, vous pouvez lui demander de vous fournir l'annexe du certificat PEB afin de vérifier si les données utilisées correspondent bien à l'habitation concernée. Si des erreurs sont avérées, le certificateur devra alors les corriger et vous envoyer gratuitement un nouveau Certificat PEB.
Des info-fiches explicatives rédigées par Bruxelles Environnement concernant le résultat du certificat PEB et les pièces justificatives acceptées par Bruxelles Environnement sont disponibles sur www.environnement.brussels/certificatPEB.

2. Si le contact ne débouche sur aucun résultat, déposez une plainte auprès de Bruxelles Environnement

Nous vous invitons à transmettre une plainte auprès de Bruxelles Environnement dans laquelle vous mentionnez le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et les motifs qui expliquent votre mécontentement. La plainte est à envoyer par mail (plaintes-certibru@environnement.brussels) ou par courrier (Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles). Bruxelles Environnement analysera votre plainte et vous informera de la suite qu'elle lui aura réservée après avoir, si nécessaire, fait appel à l'organisme externe qui contrôle la qualité des prestations du certificateur.

Pour toute autre question, nous vous invitons à prendre contact avec Bruxelles Environnement au 02 775 75 75, ou à consulter son site: www.environnement.brussels

Certificat établi par : ***Nom :*** *HOGENHUIS Joseph-Philippe*
Société : *controle-PEB.be*
Numéro d'agrément : *001065420*

Version de la méthode de calcul : *V 01/2017*
Version du logiciel de calcul : *1.0.5*

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Annexe au

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20200219-0000565203-01-7

Rapport d'encodage

PRESENTATION

Le niveau de performance énergétique de l'habitation a été calculée sur base des données reprises dans ce rapport d'encodage. Elles ont été encodées par le certificateur sur base d'une preuve acceptable ou sur base du constat visuel effectué lors de sa visite. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation.

Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée. x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert. x

La valeur des coefficients thermiques utilisée par défaut dans le calcul est signalée par le symbole c

DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

Date de la visite 10/02/2020

Description
- Superficie de déperdition avant, plancher vers cave et toiture plate cuisine
- Double vitrage Synth 94 + coupoule synth/alu
- Vannes Thermostatiques+ Présence thermostat d'ambiance
- Chaudière Gaz 24kW de 2011- Monobloc avec Controle Periodique
- Ventilation mécanique Salle de Bain/wc

Données générales

Référence de l'acte de base : Lot 1 [3]	**Année de construction :** inconnue [1]
Volume protégé : 158 m³	**Orientation du bâtiment :** Nord-Ouest
Surface brute : 55 m² [1]	**Masse thermique :** Mi-lourd ou peu-lourd

L'année de construction est inconnue mais d'avant 1930.

LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Photos	1	10/02/2020	photos
Attestation de contrôle périodique PEB	2	19/07/2019	controle periodique
Propriété	3	21/12/2015	Acte ou Précompte
Propriété	4	10/02/2020	Année par défaut en absence de preuves (1930)

Rapport d'encodage

COMPOSANTES DES PAROIS

I. Composantes opaques sans isolant identifié

Toitures/plafonds sous grenier — R (m².K/W)

1. Toitures plates

TPSI01 Toiture Plate — 0,11 c

Type de construction : Standard Lame d'air : inconnue	1	Pas d'isolation constatée

Murs — R (m².K/W)

MUSI01 Mur 30cm avec finition exterieure — 0,42 c

Type de construction : e>30cm+finition extérieure Lame d'air : inconnue	1	Pas d'isolation constatée

Planchers — R (m².K/W)

PLSI01 Plancher1 — 0,15 c

Type de construction : Standard	1	Pas d'isolation constatée

II. Composantes châssis

Fenêtres — U_W (W/m².K)

1. Fenêtres entièrement vitrées

FE01 Châssis DV Synth avant 2000 — U_g (W/m².K) g — 2,18 c

Profilés synthétiques - thermiques	1	Double vitrage HR (< 2000)	1	1,70 c	0,69 c

FE02 Châssis DV Alu sans coup thermique — U_g (W/m².K) g — 3,86 c

Profilés métalliques standard	1	Double vitrage classique	1	2,90 c	0,76 c

PAROIS DE DEPERDITION

I. TOITURES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Toiture plates	8,77 m²		1,54 m²		7,23 m²

1. Toitures plates

	Toiture plates		Composante	Surface totale		U (W/m².K)
2	TPL01	Toit1	TPSI01	8,77 m²		4,00 c
	Ouvertures					
4		Fenêtre	FE02	1,54 m²	sans protection solaire	3,86 c

Rapport d'encodage

II. FACADES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Façade avant	13,12 m²		4,77 m²		8,35 m²

Façade avant		Composante	Surface totale	Contact avec	Statut		Orientation	U (W/m².K)	
3 FAV01	Mur1	MUSI01	13,12 m²	Extérieur	Commun	1	Nord-Ouest	1,70	c
Ouvertures									
5	Fenêtre	FE01	4,77 m²	avec volets commandés par l'intérieur				2,07	c

III. PLANCHERS

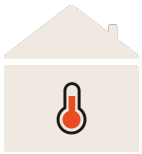


	Surface totale paroi
Plancher - Etage1	55,07 m²

Plancher - Etage1		Composante	Surface totale	Contact avec	Statut	U (W/m².K)	
1 PLA01	Plancher1	PLSI01	18,35 m²	Cave	Commun	1,33	c
1 PLA02	Plancher2	PLSI01	36,72 m²	Terre	Commun	0,76	c

INSTALLATIONS TECHNIQUES

I. LE CHAUFFAGE



	Type de chauffage	Part de l'habitation
Système de chauffage 1	Chauffage central individuel	100 %

Système de chauffage 1 — **Secteur énergétique SE1**

Producteur

1. Chaudière

PROD1 Producteur1

Energie	gaz		Attestation de contrôle périodique	présente	2
Technologie	non à condensation autres		Rapport de diagnostic	absent	
Année de fabrication	2011		Rendement à 30% de charge	inconnu	
Puissance nominale	24,00 kW	2	Rendement de combustion	inconnu	

Système de production

L'ensemble des producteurs est situé dans le volume protégé.

La production de chaleur est régulée par thermostat.

Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage.

Attestation de réception	absente
Nombre d'appareils avec veilleuse	0

Système d'émission

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Un thermostat d'ambiance est présent.

Toutes les conduites de distribution en dehors du volume protégé sont isolées.

La pompe de circulation est régulée.

Rapport d'encodage

II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



	Type d'installation	Locaux desservis
Installation ECS1	Installation individuelle	Cuisine et salle de bains

Installation ECS1 **ECS1**

Système de production

Production ECS par un producteur relié au système de chauffage 1.

Système de distribution

La longueur des conduites de distribution est de 1 à 5 m.

Aucune boucle d'eau chaude sanitaire n'est présente.

III. INSTALLATION DE VENTILATION



Locaux secs	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Séjour		Non	
Chambre		Non	
Chambre		Non	

Locaux humides	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Salle de bain		Oui	Mécanique
Cuisine		Non	
Toilette		Oui	Mécanique

6 Le système de ventilation est incomplet.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20200219-0000565203-01-7

geldig tot : **19/02/2030**

IDENTIFICATIE VAN DE WONING

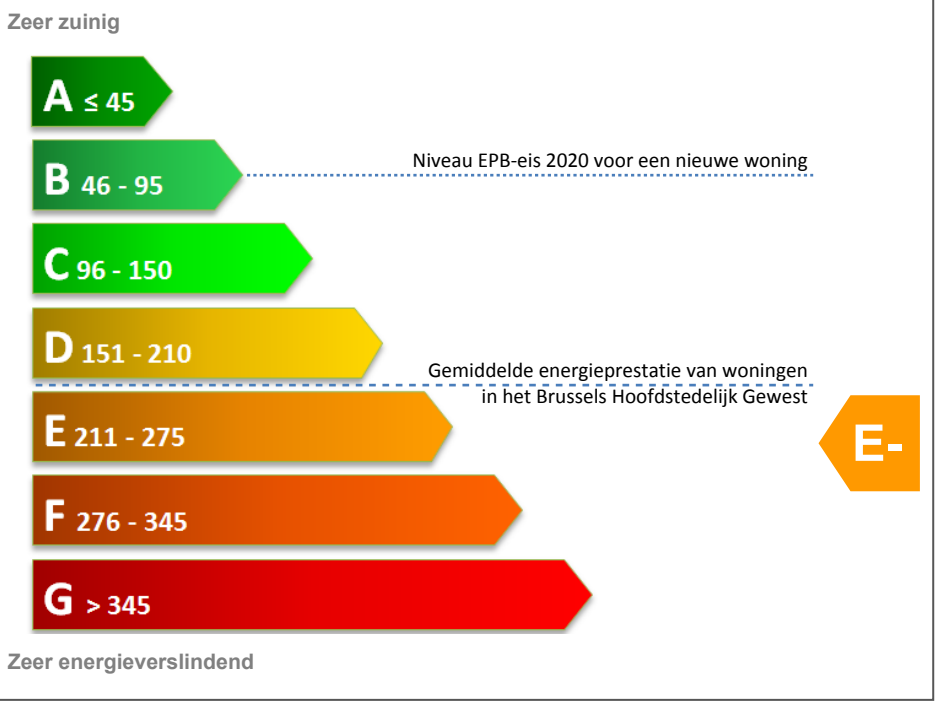
Adres	Poststraat, 10 1210 Sint-Joost-ten-Node
Appartement	Lot 1 0 verd
Vloeroppervlakte	55 m²



Dit EPB-certificaat geeft informatie over de energiekwaliteit van deze woning en over de werken die uitgevoerd zouden kunnen worden om het energieprestatieniveau ervan te verbeteren. Deze prestatie kan vergeleken worden met degene die deze woning in nieuwbouw minimaal zou moeten bereiken. Ze kan eveneens vergeleken worden met de gemiddelde energieprestatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

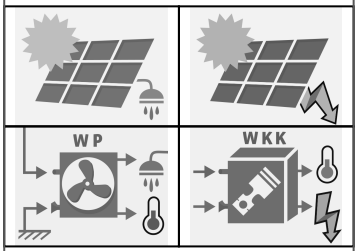
Energieprestatie-indicatoren van de woning

Energieklasse



Specifieke indicatoren

Hernieuwbare energie



Geen enkel van deze productiemiddelen is aanwezig.

WEINIG

CO_2-uitstoot

Deze indicator geeft de jaarlijkse CO_2 -uitstoot weer op basis van een standaardgebruik van de woning

54 kg/(m².jaar)

VEEL

Primair energieverbruik

Jaarlijks primair energieverbruik per m²	**269**	**[kWhPE/(m².jaar)]**
Totaal primair energieverbruik per jaar	**14.825**	**[kWhPE/jaar]**

Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Overeenkomstig de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegde procedure worden de aanbevelingen in dit document gegenereerd op basis van de door de certificateur ingevoerde gegevens.
Om deze gegevens op te meten, baseert de certificateur zich op zijn visuele vaststellingen en op de technische informatie in de door de eigenaar overhandigde documenten.
Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning.
Hoe meer precieze gegevens er door de certificateur konden ingegeven worden, hoe relevanter de aanbevelingen van het EPB-certificaat zullen zijn.

De 3 voornaamste uit te voeren aanbevelingen

De 3 voornaamste aanbevelingen die in deze woning uitgevoerd dienen te worden om in de buurt te komen van de minimale energieprestatie vereist voor een gelijkaardige nieuwbouwwoning zijn:

Nr	Doel	Aanbeveling	Evolutie van de energieklasse dankzij de werken	Daling van het jaarlijks energieverbruik
1.		**De vloer isoleren**	E+	-21%
2.		De vloer isoleren + **Het plat dak isoleren**	D+	-38%
3.		De vloer isoleren + Het plat dak isoleren + **De gevel isoleren**	C-	-45%

Hulp bij de uitvoering van de aanbevelingen

Eigenaar of huurder: contacteer Homegrade!

Dit initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, biedt u gratis de diensten van specialisten aan om u te helpen uw dagelijkse energieverbruik te doen zakken en u nuttige informatie te geven over de kosten, de premies en de technische aspecten van de aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren.

U kan gratis genieten van een huisbezoek van een adviseur en van kleine interventies om energie te besparen en als u besluit de aanbevelingen om de energieprestaties van deze woning te verbeteren op te volgen, zullen de adviseurs u begeleiden bij elke fase van de werken. www.homegrade.brussels

homegrade .brussels

Volledige lijst met aanbevelingen voor deze woning

De aanbevelingen om optimaal energie te besparen worden hier opgesomd. Ze staan geordend in dalende volgorde van de energiebesparing die ze mogelijk maken.
De betreffende elementen van de gebouwschil (dak, gevel, buitenschrijnwerk, vloer) of de technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ventilatie) worden weergegeven door een icoontje. Bij elke aanbeveling staan twee icoontjes: het eerste geeft het betrokken element weer en het tweede vestigt de aandacht op de specifieke voorwaarden voor uitvoering in functie van de stedenbouw-, mede-eigendom- en mandeligheidsregels.

Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

In de bijlage bij het EPB-certificaat kan aanvullende informatie gevonden worden over de bestaande toestand en over de ingevoerde gegevens, via de hier vermelde wandcode of systeemcode.

1. De vloer isoleren



Deze vloer is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Een ongeïsoleerde vloer of vloerplaat kan leiden tot een aanzienlijk warmteverlies en creëert een koudegevoel bij de bewoner.

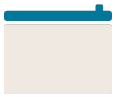
Er bestaan verschillende oplossingen om de warmteverliezen via een met de grond of een kruipkelder in contact staande vloer te vermijden. Ze vereisen echter doorgaans de verwijdering van de vloerbekleding en de verhoging van de vloerpas.
De beste oplossing om warmteverliezen via een met een kelder of de buitenlucht in contact staande vloer te vermijden, is om de vloer langs de onderkant te isoleren wanneer dat mogelijk is. Er kan ook isolatie in een houten draagstructuur worden geplaatst, maar in dat geval is het mogelijk dat de vloerbekleding of het plafond van de kelder dient te worden verwijderd.



mede-eigendom

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m².jaar)]
	55,07 m²	**56**
Vloer in contact buiten of een kelder	18,35 m²	32
Vloer in contact met de grond of onverwarmde ruimte	36,72 m²	25

2. Het plat dak isoleren



Dit dak is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om het te isoleren.

Het isolatiemateriaal moet in een waterdichte structuur worden gestopt om het tegen vocht (regen en condensatie) te beschermen. Plaats de isolatie dus bij voorkeur op het bestaande dichtingsmembraan. Anders dient u onder de isolatie een dampscherm aan te brengen. Dit dampscherm en het dichtingsmembraan van het dak zijn twee belangrijke onderdelen van de isolatie.



	Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m².jaar)]
mede-eigendom	Plat dak	**7,23 m²**	**45**

3. De gevel isoleren



Onderstaande gevels zijn niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door ze te isoleren, kunnen er energiebesparingen worden gedaan, kan het koudebrugeffect worden tegengegaan en kan het gevoel van comfort binnen worden verhoogd.

In principe is het beter om de gevels langs de buitenkant te isoleren: het is efficiënter en houdt veel meer voordelen in. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of technische beperkingen), dienen ze te worden geïsoleerd via de spouw (als er een is) of langs de binnenkant.



	Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m².jaar)]
mede-eigendom	Voorgevel	**8,35 m²**	**20**

4. Vensters vervangen (profiel en glaswerk)



De profielen van deze ramen zijn verouderd of er is geen enkele informatie beschikbaar over hun thermische coëfficiënt. De thermische prestaties van deze ramen zijn dus erg laag, ongeacht de kwaliteit van de beglazing.

Het raam vervangen door een raam met een performante beglazing (Ug <= 1,1 W/m².K) en een profiel dat aan het geheel (beglazing + profiel) een thermische coëfficiënt Uw geeft die niet meer dan 1,8 W/m².K bedraagt (om te laten opnemen in het bestek). Let op: de reële thermische kwaliteit van een raam hangt ook af van de zorgvuldigheid waarmee het is geplaatst (lucht- en waterdichtheid).

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m².jaar)]
Metalen raam met dubbele of driedubbele beglazing	**1,54 m²**	**5**

5. Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing



De thermische prestaties van een raam hangen vooral af van de isolatiewaarde van de beglazing wanneer de profielen van recente makelij zijn.

Door de dubbele beglazing te vervangen door een dubbele beglazing van hoge kwaliteit (Ug <= 1,1 W/m²K), kan een toereikend thermisch prestatieniveau worden bereikt tegen een kostprijs die lager is dan de vervanging van het volledige raam.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m².jaar)]
Kunstof raam met dubbele of driedubbele beglazing	**4,77 m²**	**3**

6. Het ventilatiesysteem vervolledigen



Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede binnenluchtkwaliteit en comfortabele binnentemperaturen te garanderen.

Een goede hygiënische ventilatie is onlosmakelijk verbonden met de luchtdichtheid en de thermische isolatie van de woning.
Om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, is het nodig om de ruimten van de woning correct te verluchten en er de overtollige vochtigheid af te voeren. Onvoldoende ventilatie leidt immers tot de aanwezigheid van condensatie, die het ademcomfort vermindert en schade toebrengt aan de gezondheid van de bewoners en de gebouwen kan beschadigen.

EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.
Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** in het kader van EPB die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de performantie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd: https://leefmilieu.brussels/professionnals-verwarming.

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de certificateur zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1. Het EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem 1

Andere informatie staat vermeld in de brochure "Efficiënt verwarmen" op www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel.

Diverse informatie

Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

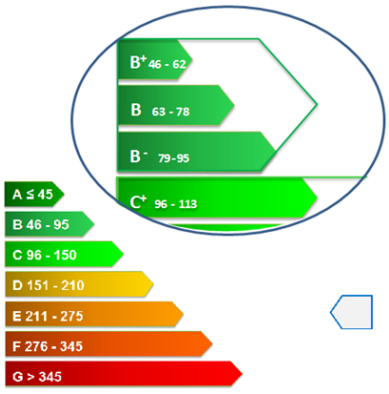
De certificateur voert de kenmerken van de woning in de software die hem ter beschikking wordt gesteld. De gegevens die hij hierin invoert, zijn gebaseerd op de documenten die zijn klant heeft verstrekt en op de vaststellingen die de certificateur gedaan heeft tijdens zijn bezoek ter plaatse. Om het certificaat te verbeteren, vragen we u om zoveel mogelijk aanvaardbare bewijzen te leveren over de elementen die in rekening worden gebracht.Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software conservatieve defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning. Om het best mogelijke resultaat te behalen, is het dus van belang een maximum aan aanvaardbare bewijsstukken aan de certificateur te bezorgen.
Het EPB-resultaat wordt berekend rekening houdend met standaard gebruiksomstandigheden (comforttemperatuur, gebruiksschema, klimaatomstandigheden,...). Het wordt opgesteld op basis van de huidige energiekenmerken van de gebouwschil (oppervlakten van de verlieswanden, isolatiegraad) en van de gemeenschappelijke of private technische installaties (soort verwarmingsketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van hernieuwbare energie-installaties, ...) van de woning.
Het EPB-certificaat vermeldt dus de gestandaardiseerde energieprestatie van de woning. Deze gestandaardiseerde berekening maakt het mogelijk woningen van elke omvang objectief te vergelijken op basis van de energieklasse.
Het EPB-certificaat laat niet toe de exacte verbruikskosten te berekenen omdat uw reëel energieverbruik sterk afhankelijk is van uw gedrag. Bij een even grote oppervlakte en eenzelfde gedrag van de bewoner, zal een woning in klasse C echter wel energiezuiniger zijn dat een woning in klasse D.

Hernieuwbare energie

"Hernieuwbare energie" is energie waarvoor niet geput wordt uit de beperkte hulpbronnenvoorraden. Een icoontje in kleur op de eerste pagina geeft aan dat dit soort van hernieuwbare-energieproductie in de woning aanwezig is.



Energieklasse



Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.
De stippellijn die het “Niveau EPB-eis 2020 voor een nieuwe woning” aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2020 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover via Homegrade of op www.leefmilieu.brussels/EPBwerken.

Dankzij de energieklasse kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, …) melding maken van de energieklasse die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de eerste vorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, zonder transformatie: hout, aardgas, aardolie, enz. Het resultaat op het EPB-certificaat uitgedrukt in kWh aan primaire energie (kWhPE) houdt rekening met de energie die nodig is voor de productie en de distributie van de energie aan de consument. Als gevolg :
- 1 kWh van aardgas is gelijk aan 1 kWhPE
- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE

Wat is de geldigheidsduur van het EPB-certificaat?

Het EPB-certificaat is geldig tot de datum vermeld op pagina 1, behalve indien het ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld. U vindt informatie over de intrekking van het EPB-certificaat op de website van Leefmilieu Brussel.

Wie heeft dit EPB-certificaat opgesteld?

Het residentieel EPB-certificaat wordt opgesteld door een residentieel certificateur die opgenomen moet zijn op de lijst van erkende certificateurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze lijst vermeldt de naam, de contactgegevens en de erkenningsstatus van elke certificateur. Enkel een certificateur met een geldige erkenning heeft de toestemming om een EPB-certificaat te verstrekken. De certificateur mag nooit rechtstreeks belang hebben bij de verkoop of de verhuur van de woning waarvoor hij een certificaat opstelt. U vindt de gegevens van de certificateur die dit certificaat heeft opgesteld onderaan deze pagina.

Wat te doen als dit certificaat u niet juist lijkt?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een procedure uitgewerkt om de kwaliteit van dit EPB-certificaat te waarborgen. Als u anomalieën vaststelt in uw EPB-certificaat, stellen we u de volgende stappen voor:

1. Neem contact op met uw certificateur

In eerste instantie is de certificateur waarop u beroep heeft gedaan, de meest geschikte persoon om u een antwoord te geven, aangezien hij uw pand heeft bezocht. Hij zal u uitleg kunnen geven over het resultaat en de methode waarop dit resultaat steunt. Indien u ondanks zijn uitleg de juistheid van de ingevoerde gegevens betwijfelt, kan u hem vragen u de bijlage van het EPB-certificaat te verstrekken om na te gaan of de gebruikte gegevens wel degelijk overeenkomen met de woning in kwestie. Als de certificateur fouten gemaakt heeft moet hij deze corrigeren en u gratis een nieuw EPB-certificaat toesturen. Verklarende infofiches opgesteld door Leefmilieu Brussel betreffende het resultaat van het EPB-certificaat en de door Leefmilieu Brussel aangevaarde bewijsstukken, zijn beschikbaar op www.leefmilieu.brussels/EPBcertificaat.

2. Dien een klacht in bij Leefmilieu Brussel indien dit contact geen resultaat oplevert

Gelieve een klacht in te dienen bij Leefmilieu Brussel waarin u het nummer van het EPB-certificaat vermeldt, het adres van het pand en de redenen waarom u niet tevreden bent. De klacht dient per e-mail (klachten-certibru@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel) verstuurd te worden. Leefmilieu Brussel zal uw klacht analyseren en u inlichten over het gevolg dat eraan gegeven zal worden, na indien nodig beroep te hebben gedaan op de externe instantie die de kwaliteit van de prestaties van de certificateur controleert.

Gelieve voor alle andere vragen contact op te nemen met Leefmilieu Brussel op het nummer 02 775 75 75 of de website te raadplegen: www.leefmilieu.brussels

Certificaat opgesteld door : ***Naam :*** *HOGENHUIS Joseph-Philippe*

Firma : *controle-PEB.be*

Erkenningsnummer : *001065420*

Rekenmethodeversie : *V 01/2017*

Softwareversie : *1.0.5*

Coderingsverslag

PRESENTATIE

Het energieprestatieniveau van de woning werd op basis van de gegevens berekend die in dit coderingsverslag worden beschreven. Deze werden door de certificateur gecodeerd op basis van een aanvaardbaar bewijs of van de visuele vaststelling die tijdens zijn bezoek worden uitgevoerd. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn.

Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven. x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond. x

De waarde van de warmtecoëfficiënten die standaard in de berekening wordt gebruikt, is door het symbool aangeduid c

BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

Datum bezoek 10/02/2020

Omschrijving
- Superficie de déperdition avant, plancher vers cave et toiture plate cuisine
- Double vitrage Synth 94 + coupoule synth/alu
- Vannes Thermostatiques+ Présence thermostat d'ambiance
- Chaudière Gaz 24kW de 2011- Monobloc avec Controle Periodique
- Ventilation mécanique Salle de Bain/wc

Algemene gegevens

Referentie van de basisakte : Lot 1 [3]	**Bouwjaar :** onbekend [1]
Beschermd volume : 158 m³	**Oriëntatie voorgevel :** Noord-West
Bruto vloeroppervlakte : 55 m² [1]	**Thermische massa :** Half zwaar/matig zwaar

Het bouwjaar is onbekend, maar voor 1930.

LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Foto's	1	10/02/2020	photos
Attest van EPB-periodieke controle	2	19/07/2019	controle periodique
Eigendom	3	21/12/2015	Acte ou Précompte
Eigendom	4	10/02/2020	Année par défaut en absence de preuves (1930)

Coderingsverslag

COMPONENTEN VAN DE WANDEN

I. Opake componenten zonder geïdentificeerd isolatie

Daken/zoldervloeren			R (m².K/W)
1. Platte daken			
PDZI01 Toiture Plate			0,11 c
Hoofdtype : Standaard Luchtspouw : onbekend	1	Geen isolatie vastgesteld	

Muren			R (m².K/W)
MUZI01 Mur 30cm avec finition exterieure			0,42 c
Hoofdtype : e>30cm+buitenafwerking Luchtspouw : onbekend	1	Geen isolatie vastgesteld	

Vloeren			R (m².K/W)
VLZI01 Plancher1			0,15 c
Hoofdtype : Standaard	1	Geen isolatie vastgesteld	

II. Componenten openingen

Ramen						U_W (W/m².K)
1. Ramen volledig voorzien van beglazing						
RA01 Châssis DV Synth avant 2000				U_g (W/m².K)	g	2,18 c
Therm. kunstof profielen	1	HR-glas (ver)bouwjaar <2000	1	1,70 c	0,69 c	
RA02 Châssis DV Alu sans coup thermique				U_g (W/m².K)	g	3,86 c
Standard metalen profielen	1	Gewone dubbele beglazing	1	2,90 c	0,76 c	

VERLIESWANDEN

I. DAKEN



	Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
Platte daken	8,77 m²		1,54 m²		7,23 m²

1. Platte daken

Platte daken		Component	Oppervlakte		U (W/m².K)
2 PDA01 Toit1		PDZI01	8,77 m²		4,00 c
	Openingen				
4	Raam	RA02	1,54 m²	zonder zonwering	3,86 c

Coderingsverslag

II. GEVELS



	Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
Voorgevel	13,12 m²		4,77 m²		8,35 m²

Voorgevel			Component	Oppervlakte	Omgeving	Status		Oriëntatie	U (W/m².K)	
3	MUV01	Mur1	MUZI01	13,12 m²	Buiten	Mede-eigendo	1	Noord-West	1,70	c
	Openingen									
5		Raam	RA01	4,77 m²	met luiken vanaf binnenzijde bediend				2,07	c

III. VLOEREN

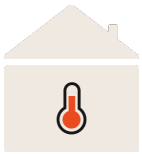


	Totale oppervlakte
Vloer - Etage1	55,07 m²

Vloer - Etage1			Component	Oppervlakte	Omgeving	Status	U (W/m².K)	
1	VLR01	Plancher1	VLZI01	18,35 m²	Kelder	Mede-eigendom	1,33	c
1	VLR02	Plancher2	VLZI01	36,72 m²	Grond	Mede-eigendom	0,76	c

TECHNISCHE INSTALLATIES

I. VERWARMING



	Verwarmingstype	Deel woning
Verwarmingssysteem 1	Individuele centrale verwarming	100 %

Verwarmingssysteem 1 — **Secteur énergétique SE1**

Generator

1. Ketel

GEN1 Producteur1

Brandstof	gas		Attest van periodieke controle	aanwezig	2
Technologie	niet-condenserend overig		Diagnoseverslag	afwezig	
Fabricagejaar	2011		Rendement 30% deellast	onbekend	
Nominaal vermogen	24,00 kW	2	Rookgasrendement	onbekend	

Productiesysteem

Alle generatoren in het beschermde volume.

De warmteopwekking wordt door een thermostaat gereguleerd.

Geen buffervat

Opleveringsattest: afwezig

Aantal toestellen met waakvlam: 0

Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is een kamerthermostaat aanwezig.

Alle leidingen buiten het beschermd volume zijn geïsoleerd.

De circulatiepomp wordt gereguleerd.

Coderingsverslag

II. SANITAIR WARM WATER



	Type installatie	Aangedaane lokalen
Installatie SWW1	Individuele installatie	Keuken en badkamer

Installatie SWW1 **ECS1**

Productiesysteem

SWW-productie door opwekker aangesloten op het verwarmingssysteem 1.

Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 1 en 5 m.

Er is geen distributiekring aanwezig.

III. VENTILATIESYSTEEM



Droge kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Woonkamer		Nee	
Kamer		Nee	
Kamer		Nee	

Vochtige kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Badkamer		Ja	Mechanisch
Keuken		Nee	
Toilet		Ja	Mechanisch

6 Het ventilatiesysteem is onvolledig.